CAS-Führerschein: Abschnittsweise definierte Funktionen

Graphs-App · Vorlage „Stückweise“ · Wertetabelle, Graph und Funktionswerte · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⊞ ▸ { Stückweise | tab: nächstes Feld | ctrl =: < ≤ > ≥ | ctrl T: Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Schritt | ctrl doc ▸ 1: f1(…)

Schritt für Schritt

MERKE

Eine **abschnittsweise definierte Funktion** besteht aus mehreren Termen. Jeder Term gilt nur in seinem Bereich („für …“).
Grenze mit ≤ / ≥: Randpunkt gehört dazu ● · Grenze mit < / >: Randpunkt gehört nicht dazu ○

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{für } x < 1 \\ -x + 4 & \text{für } 1 \le x < 3 \\ 0{,}5x - 0{,}5 & \text{für } x \ge 3 \end{cases}$

1 Wertetabelle

✍ nach Tour-Teil 2

Geben Sie f im CAS ein. Wertetabelle mit **Tabellenanfang −2** und **Tabellenschritt 0,5**. Übertragen Sie die Werte.

x	−2	−1,5	−1	−0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$f(x)$													

2 Graph zeichnen

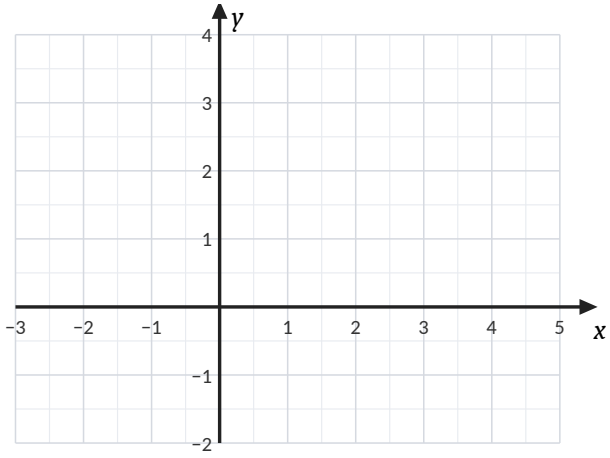
✍ nach Tour-Teil 2

Zeichnen Sie den Graphen von f mit Hilfe der Wertetabelle.
Vergleichen Sie mit dem Graphen im CAS.

An den Grenzen $x = 1$ und $x = 3$ entscheiden Sie:

- Passen die Teile ohne Sprung zusammen, zeichnen Sie einfach durch.
- Macht der Graph einen Sprung, markieren Sie die Randpunkte mit ● oder ○.

Tipp: Schauen Sie auf das Zeichen in der Bedingung: ≤ oder ≥ heißt ●, < oder > heißt ○.



3 Funktionswerte außerhalb der Tabelle

✍ nach Tour-Teil 3

Berechnen Sie auf einer Calculator-Seite mit `f1(…)`. Runden auf 2 Stellen nach dem Komma.

$f(-3) =$ ____ $f(5{,}5) =$ ____ $f(8) =$ ____ $f(20) =$ ____

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

$f(-3)$	$f(1)$	$f(2)$	Vorkommastelle von $f(20)$

Lösung Übung